

thiết bị bơm, máy in hóa đơn, hệ thống mạng nội bộ và thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt. Mức độ tích hợp và tính ổn định của hạ tầng này quyết định mức độ tự động hóa và tính nhất quán của dữ liệu.

Trong thực tế vận hành, một số dạng sai lệch dữ liệu thường gặp có thể bao gồm:

- Hóa đơn bị hủy hoặc điều chỉnh do thao tác sai hoặc do thay đổi yêu cầu xuất hóa đơn.
- Dữ liệu đồng bộ trễ do mạng không ổn định, dẫn đến sai khác thời gian ghi nhận.
- Danh mục mặt hàng không thống nhất giữa các điểm bán, gây sai lệch định danh sản phẩm.
- Trùng lặp bán ghi hoặc thiếu bán ghi khi hệ thống ghi nhận nhiều bước trung gian.

Hàm ý đối với khai phá luật mua kèm: thuật toán khai phá luật kết hợp nhạy với dữ liệu cấp giờ hàng. Bất nhất về thời gian hoặc định danh mặt hàng sẽ làm “vỡ cấu trúc giỏ hàng”, khiến các mặt hàng đáng lẽ đồng xuất hiện lại bị tách rời, từ đó làm giảm khả năng phát hiện luật có ý nghĩa.

d. Quản trị ca làm việc và đối soát: cơ chế khép kín vòng kiểm soát dữ liệu

Cửa hàng xăng dầu thường tổ chức vận hành theo ca làm việc. Cuối mỗi ca, đơn vị thực hiện chốt số, đối soát doanh thu, đối chiếu số lượng hóa đơn, phân tách theo phương thức thanh toán, và kiểm tra tương quan giữa sản lượng bán ra với các thông số vận hành. Tùy quy trình quản trị, dữ liệu tồn bồn trước và sau ca có thể được sử dụng như một lớp đối chiếu bổ sung.

Hàm ý đối với khai phá luật mua kèm: dữ liệu tổng hợp theo ca làm việc là công cụ đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào. Những ca có sai lệch lớn hoặc có tín hiệu bất thường nên được gắn cờ để loại trừ hoặc xử lý riêng, tránh tạo ra các luật kết hợp không phản ánh hành vi thực.

e. Điểm nhấn tích hợp: liên kết hai dòng dữ liệu để bảo đảm tính hợp lệ trước khai phá

Đặc trưng bản chất của dữ liệu cửa hàng xăng dầu là sự tồn tại song hành giữa dữ liệu bán hàng và dữ liệu tồn kho vật lý. Dữ liệu bán hàng chỉ thật sự đáng tin cậy khi được kiểm chứng hợp lý bởi biến động tồn kho vật lý và các sự kiện nhập hàng. Đây là tiền đề quan trọng bởi luật mua kèm được xây dựng trên tần suất đồng xuất hiện; nếu dữ liệu đầu vào sai, các luật thu được sẽ mang tính trùng hợp và khó chuyển hóa thành quyết định kinh doanh.

Như vậy, cấu phần vận hành tại cửa hàng xăng dầu tạo ra một hệ dữ liệu đa lớp, trong đó dữ liệu giao dịch phản ánh hành vi tiêu dùng còn dữ liệu tồn kho vật lý và dữ

liệu đối soát có chức năng kiểm chứng. Nhận diện rõ cơ chế hình thành dữ liệu này là điều kiện nền để xây dựng giỏ hàng đúng chuẩn và kiểm soát chất lượng trước khi áp dụng thuật toán khai phá luật kết hợp.

4.1.3. Danh mục sản phẩm tại cửa hàng xăng dầu và ý nghĩa đối với khai phá luật mua kèm

Danh mục sản phẩm tại cửa hàng xăng dầu không chỉ giới hạn ở nhiên liệu. Trong thực tiễn bán lẻ, danh mục thường gồm hai nhóm: nhóm nhiên liệu chính và nhóm sản phẩm phụ trợ hoặc dịch vụ gia tăng. Hai nhóm này khác nhau về tần suất xuất hiện và ý nghĩa kinh doanh, từ đó tạo ra những “tín hiệu” khác nhau trong khai phá luật mua kèm.

a. Nhóm nhiên liệu chính: mặt hàng nền của giỏ hàng

Nhóm nhiên liệu chính bao gồm các loại xăng và dầu theo quy chuẩn. Nhóm này có tần suất xuất hiện cao, mang tính chi phối về sản lượng và doanh thu, đồng thời liên quan trực tiếp đến quản trị tồn bồn và kế hoạch nhập hàng. Trong cấu trúc giỏ hàng, nhiên liệu thường đóng vai trò “mặt hàng nền”, nghĩa là phần lớn giỏ hàng đều có ít nhất một loại nhiên liệu.

Hàm ý đối với khai phá luật mua kèm: nhiên liệu có thể được sử dụng như một tiền đề để phát hiện sự xuất hiện có điều kiện của sản phẩm phụ trợ, qua đó hỗ trợ xây dựng gợi ý bán kèm theo từng loại nhiên liệu hoặc theo ngữ cảnh tiêu dùng.

b. Nhóm sản phẩm phụ trợ và dịch vụ gia tăng: trọng tâm tạo giá trị gia tăng và bán kèm

Nhóm sản phẩm phụ trợ và dịch vụ gia tăng có thể bao gồm dầu nhớt, nước làm mát, phụ kiện chăm sóc xe, dịch vụ rửa xe và các mặt hàng tiện ích tùy mô hình cửa hàng. Dù tần suất mua thấp hơn nhiên liệu, nhóm này thường có khả năng đóng góp biên lợi nhuận cao hơn và đặc biệt phù hợp với chiến lược tăng giá trị trên mỗi hóa đơn.

Hàm ý đối với khai phá luật mua kèm: đây là nhóm mục tiêu trực tiếp của khai phá luật kết hợp, bởi sự đồng xuất hiện của các sản phẩm phụ trợ thường phản ánh ngữ cảnh tiêu dùng, tạo cơ sở để thiết kế khuyến mại, bố trí trưng bày và gợi ý bán kèm theo thời điểm hoặc theo khu vực.

c. Nguyên tắc chuẩn hóa danh mục và mã hóa giỏ hàng phục vụ thuật toán khai phá luật kết hợp

Để áp dụng thuật toán khai phá luật kết hợp, dữ liệu cần được chuyển đổi sang cấu trúc giỏ hàng theo các nguyên tắc:

- Mỗi hóa đơn hợp lệ tương ứng một giỏ hàng.
- Mỗi mặt hàng được biểu diễn theo dạng “có xuất hiện hoặc không xuất hiện” nhằm loại bỏ khác biệt đơn vị đo giữa nhiên liệu, sản phẩm phụ trợ và dịch vụ.
- Danh mục mặt hàng phải được chuẩn hóa định danh thống nhất trước khi mã hóa.
- Loại trừ hóa đơn bị hủy, hóa đơn điều chỉnh không hợp lệ, hoặc các bản ghi thử.

4.1.4. Các kênh bán hàng trong hệ sinh thái và phạm vi tập trung của đồ án

Trong hệ sinh thái kinh doanh xăng dầu, có thể phân chia ba kênh chính: bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu, bán buôn cho khách hàng doanh nghiệp, và kênh đại lý hoặc điểm bán liên kết. Mỗi kênh có đặc trưng dữ liệu khác nhau.

- Kênh bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu có dữ liệu chi tiết theo hóa đơn, giàu tín hiệu hành vi tiêu dùng và thuận lợi để chuyển đổi thành giỏ hàng.
- Kênh bán buôn cho khách hàng doanh nghiệp thiên về hợp đồng, công nợ, giao nhận; cấu trúc “giỏ hàng” thường ít mặt hàng nên không tối ưu cho khai phá luật mua kèm.
- Kênh đại lý hoặc điểm bán liên kết phù hợp hơn với đánh giá hiệu suất, tuân thủ và rủi ro kênh phân phối; do đó phù hợp với các bài toán phân loại hoặc chấm điểm hơn là luật kết hợp.

Vì đồ án lựa chọn hướng khai phá luật mua kèm bằng thuật toán khai phá luật kết hợp, phạm vi tập trung hợp lý nhất là kênh bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu, nơi dữ liệu hóa đơn có thể chuyển hóa trực tiếp thành giỏ hàng và kết quả khai phá có thể chuyển thành hành động kinh doanh.

4.2. Quy trình nghiệp vụ chính tại cửa hàng xăng dầu

Trong môi trường bán lẻ xăng dầu, nghiệp vụ không đơn thuần là bán hàng; mỗi giao dịch đồng thời là một hành vi xuất kho theo đo lường, gắn trực tiếp với tồn kho vật lý trong bồn chứa và cơ chế đối soát ca làm việc.

Xét theo cấu trúc vận hành, các nghiệp vụ cốt lõi tại cửa hàng xăng dầu có thể quy về ba nhóm quy trình: (i) quy trình bán lẻ cho khách hàng; (ii) quy trình quản trị ca làm việc và đối soát; (iii) quy trình quản trị tồn kho bồn chứa và nhập hàng. Ba quy trình này liên kết chặt chẽ và tạo thành một vòng kiểm soát dữ liệu khép kín: bán ra được ghi nhận theo hóa đơn, xuất kho được phản ánh qua biến động tồn bồn, và tính hợp lệ được khẳng định bởi bảng chốt ca cùng đối soát thanh toán. Nhờ vòng kiểm soát này, dữ liệu đầu vào cho khai phá luật mua kèm có thể được “làm sạch” và “kiểm chứng” ngay từ giai đoạn nghiệp vụ.

4.2.1. Quy trình bán lẻ cho khách hàng theo đầu cuối

Một giao dịch bán lẻ tại cửa hàng xăng dầu có thể mô tả như một chuỗi hoạt động tiêu chuẩn, bắt đầu từ lúc khách hàng phát sinh nhu cầu và kết thúc khi giao dịch được ghi nhận đầy đủ trong hệ thống. Mặc dù quy mô và mức độ tự động hóa có thể khác nhau giữa các cửa hàng, quy trình bán lẻ về cơ bản gồm năm bước chính sau.

(1) Tiếp nhận nhu cầu và xác nhận yêu cầu mua

Giao dịch khởi đầu tại điểm tiếp xúc, khi khách hàng lựa chọn loại nhiên liệu và đưa ra yêu cầu theo một trong hai dạng phổ biến: yêu cầu theo số tiền hoặc yêu cầu theo số lít. Nhân viên phục vụ tiếp nhận yêu cầu, xác nhận lại loại sản phẩm, đồng thời xác định chế độ bơm phù hợp.

Dữ liệu phát sinh và ý nghĩa dữ liệu. Ở bước này, các thông tin thường gắn với ngữ cảnh phát sinh giao dịch gồm: thời điểm bắt đầu phục vụ, loại nhiên liệu được yêu cầu, loại yêu cầu (theo số tiền hoặc theo số lít), nhân viên phục vụ và vị trí phục vụ (cột bơm hoặc điểm bán). Dù một số thông tin có thể không luôn được ghi thành trường dữ liệu bắt buộc, chúng vẫn có giá trị trong phân tích hành vi tiêu dùng theo khung giờ, theo loại phương tiện và theo bối cảnh sử dụng.

(2) Thực hiện bơm và ghi nhận sản lượng, đơn giá, thành tiền

Sau khi xác nhận yêu cầu, nhân viên thực hiện thao tác bơm. Trong quá trình bơm, cột bơm ghi nhận các thông số cốt lõi gồm sản lượng tính theo lít, đơn giá tại thời điểm bán và thành tiền tương ứng. Đặc thù quan trọng của bán lẻ xăng dầu thể hiện rõ ở bước này: dữ liệu không chỉ phản ánh hành vi mua, mà còn đại diện cho một phép đo vật lý được dùng làm căn cứ xuất kho.

Ở mô hình có mức độ hiện đại cao, dữ liệu từ cột bơm có thể truyền tự động về hệ thống bán hàng tại quầy thu ngân nhằm giảm thao tác nhập tay và giảm rủi ro sai lệch. Ngược lại, trong mô hình thủ công, nhân viên có thể phải nhập thông tin vào hệ thống, từ đó làm tăng nguy cơ sai số do thao tác và làm phát sinh dữ liệu nhiễu.

Dữ liệu phát sinh và ý nghĩa dữ liệu. Dữ liệu thường bao gồm định danh cột bơm, định danh vòi bơm, loại nhiên liệu, sản lượng bán ra, đơn giá tại thời điểm bán, thành tiền, trạng thái ghi nhận (tự động hoặc nhập thủ công) và thời điểm kết thúc bơm.

Điểm kiểm soát quan trọng. Hai điểm kiểm soát cần nhấn mạnh là: (i) sự nhất quán giữa đơn giá và thời điểm phát sinh giao dịch, do giá có thể thay đổi theo thời gian và chính sách; (ii) tính hợp lệ của bản ghi, nhằm tránh tình huống ghi nhận trùng hoặc thiếu do trục trặc đường truyền hoặc sai thao tác trong quá trình nhập liệu.

(3) Thanh toán và gắn phương thức thanh toán hoặc định danh khách hàng

Sau khi bơm xong, giao dịch chuyển sang bước thanh toán. Phương thức thanh toán có thể đa dạng, bao gồm tiền mặt, thẻ ngân hàng, thanh toán bằng mã phản hồi nhanh, ví điện tử hoặc các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khác tùy theo triển khai.

Trong trường hợp khách hàng tham gia chương trình khách hàng thân thiết hoặc có định danh khách hàng, giao dịch có thể được gắn mã định danh để phục vụ tích điểm, áp dụng khuyến mại và theo dõi lịch sử mua. Điểm này đặc biệt quan trọng khi mở rộng phân tích từ luật mua kèm ở cấp hóa đơn sang luật mua kèm có điều kiện theo nhóm khách hàng hoặc theo tần suất mua.

Dữ liệu phát sinh và ý nghĩa dữ liệu. Dữ liệu thanh toán thường gồm phương thức thanh toán, mã tham chiếu thanh toán (nếu có), trạng thái thanh toán (thành công hoặc thất bại), mã định danh khách hàng (nếu có), thông tin khuyến mại hoặc điểm thưởng được áp dụng (nếu có).

Điểm kiểm soát quan trọng. Cần bảo đảm một hóa đơn tương ứng với một lần thanh toán hợp lệ (hoặc quy ước rõ trường hợp tách thanh toán), đồng thời tránh phát sinh giao dịch “treo” hoặc “đảo trạng thái”, khi hóa đơn hợp lệ về mặt ghi nhận nhưng không hợp lệ về mặt dòng tiền.

(4) Phát hành hóa đơn hoặc chứng từ và ghi nhận thông tin pháp lý

Khi thanh toán hoàn tất, hệ thống thực hiện phát hành hóa đơn bán lẻ. Trường hợp khách hàng yêu cầu hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn có thông tin pháp lý, hệ thống cần ghi nhận đầy đủ các thông tin liên quan theo quy định hiện hành. Từ góc nhìn dữ liệu, đây là bước có tính chất “kết luận nghiệp vụ”, bởi hóa đơn trở thành đơn vị dữ liệu chuẩn để tổng hợp doanh thu, tổng hợp sản lượng và thiết lập giỏ hàng.

Dữ liệu phát sinh và ý nghĩa dữ liệu. Các trường thường bao gồm số hóa đơn, thời điểm phát hành, trạng thái hóa đơn (thành công, hủy, điều chỉnh), thông tin pháp lý (nếu có) và lý do điều chỉnh (nếu có).

Điểm kiểm soát quan trọng. Khi xây dựng tập dữ liệu giỏ hàng, cần loại trừ hóa đơn bị hủy và các trường hợp điều chỉnh không hợp lệ để tránh tạo ra luật mua kèm sai lệch.

(5) Hoàn tất giao dịch và lưu vết trong nhật ký bán hàng

Kết thúc quy trình bán lẻ, giao dịch được lưu vết trong nhật ký bán hàng của hệ thống bán hàng tại quầy thu ngân. Nhật ký này thường ghi nhận thời gian, cửa hàng, cột